

Лабораторная работа

ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ

Цель работы: Выполнить обследование объекта автоматизации и составить обоснование необходимости создания ПО, согласно ГОСТ 34.601-90, выполнить анализ рисков, ознакомиться с основными методами и средствами для реализации и документирования аналитического отчета по проектированию ИС.

Методика выполнения лабораторной работы

В начале занятия выбираются руководитель группы и секретарь.

В течении занятия используя методологию «мозгового штурма» необходимо выполнить следующие этапы:

1. Провести исследование предприятия:
 - a. Подразделения организации и предполагаемые пользователи системы.
 - b. Основные бизнес-процессы организации (все)
 - c. Бизнес-процессы, подлежащие автоматизации
 - d. Анализ существующего уровня автоматизации в организации (список программного обеспечения, используемого в компании; данные об использовании этих пакетов в каждом из подразделений организации)
2. Провести предварительный анализ предприятия

В ходе анализа ответить на вопросы:

- *Что произойдет с организацией, если система не будет введена в эксплуатацию?*
- *Какие текущие проблемы существуют в организации и как новая система поможет их решить?*
- *Каким образом система будет способствовать целям бизнеса?*
- *Требуется ли разработка системы технологии, которая до этого не использовалась в организации?*

3. Выделить 3-4 программных аналога и проанализировать их с точки зрения похожих и уникальных функций.

4. Определить **общие требования к системе** в текстовом виде, которые согласовываются с Заказчиком.

Определение **общих требований к системе** имеет целью:

- определить задачи, решаемые системой,
- круг заинтересованных лиц в разработке системы,
- границы использования системы
- основные свойства.

При разработке общих требований выполняются:

1. Определение задач, решаемых системой;
2. Выявление заинтересованных лиц в работе системы (например, пользователей системы, администраторов системы, лиц, пользующихся результатами, работы системы и т.д.)
3. Определение области применения системы;
4. Определение различных ограничений, налагаемых на систему (технические, экономические, системные и т.д.);
5. Определение цели создания системы

6. Определение особенностей системы

Результаты обсуждения должны быть записаны секретарем группы в таблице:

Вопрос	Участник 1	...	Участник п

Содержание отчета

Каждый студент составляет индивидуальный отчет по лабораторной работе. Оценка деятельности группы производится по отчету руководителя.

В отчете следует указать:

Руководитель:

Руководитель составляет отчет на основании отчетов всех участников группы. Отчет руководителя может содержать предложение участника группы без изменений (с указанием авторства), с изменениями (с указанием авторства и перечнем изменений), либо собственный вариант решения. При необходимости руководитель может либо разделять задачи между участниками группы, либо предлагать весь список задач каждому участнику. Второй вариант предпочтительнее, так как позволит формировать итоговый отчет, руководствуясь большим количеством вариантов решения. При отсутствии в итоговом отчете руководителя предложений какого-либо из участников без дополнительных уточнений, этот участник получает 1 балл за выполнение лабораторной работы.

1. **Цель работы**
2. **Постановка задачи** (в краткой форме)
3. **Видение проекта.** Краткое описание целей проекта и проектных ограничений (бюджетных, временных и т.д.), которые важны для управления проектом

4. **Отчет об обследовании предприятия:**

- *Организационная структура объекта (итоговое словесное описание и схема)*
- *Кадровая структура объекта (итоговое словесное описание в формате: сотрудник: основные функции: зависимость (взаимодействие с другими сотрудниками и схема)*
- *Основные бизнес-процессы объекта (итоговое словесное описание в формате: процесс: участники процесса: входные данные + документы: выходные данные + документы и диаграмма IDEF0)*
- *Основные проблемы в организации (в формате: бизнес-процесс: участники: проблема)*

5. **Анализ рынка**

1. *Перечень похожих программных продуктов (2 – 3)*
2. *Сравнительный анализ выбранного ПО: общие функции, уникальные функции, достоинства и недостатки.*

Анализ можно выполнить в виде сравнительной таблицы, вида:

	Аналог 1	Аналог 2	..	
Функция 1	есть	нет	частично	
Функция 2	..			
...				

6. **Заключение о возможности реализации проекта**
 - задачи, решаемые системой (диаграмма ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
 - границы использования системы (ограничения на разработку)
 - *основные* свойства системы в формате: *бизнес-процесс: участники: выгода для предприятия.*

Остальные участники группы

1. **Цель разработки**
2. **Отчет об обследовании предприятия:**

На основании мозгового штурма сформулировать предложение по автоматизации в виде:

- Организационная структура объекта (словесное и схема)
- Кадровая структура объекта (словесное описание) в формате

Сотрудник	Деятельность	Бизнес-процесс	В подчинении у:

- Основные функции объекта (диаграмма ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
- Основные бизнес-процессы объекта (таблица + IDEF0)

Указать взаимодействие процессов, сотрудников и сотрудников и процессов в формате

Бизнес-процесс	Участники	Входные данные	Выходные данные	Документы

3. **Анализ похожего программного обеспечения**
4. **Предложения по автоматизации бизнес-процессов предприятия (перечень)**
5. **Ограничения по автоматизации**
6. **Описание преимуществ для организации в результате реализации проекта**

Секретарь

1. **Постановка задачи** (в краткой форме)
2. **Краткое описание проектных ограничений** (бюджетных, временных и т.д.), которые важны для управления проектом (на основании мозгового штурма)
3. **Основные функции объекта** (диаграмма ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
4. **Основные бизнес-процессы объекта** (таблица + IDEF0)
5. **Предложения по автоматизации бизнес-процессов предприятия (перечень)**

Контрольные вопросы (для всех участников команды)

1. Что такое требования к системе. Способы сбора требований.
2. Основные методы описания требований к системе.
3. Основные инструменты визуализации требований.
4. Смысл и назначение технико-экономического обоснования
5. Определение бизнес-процесса.

Варианты заданий

Выполнить проектирование и разработку следующих информационных систем:

1. Предприятие занимается производством готовой продукции. На предприятии существует служба, обеспечивающая материально-техническое снабжение производства (закупка необходимых материалов, комплектующих, оборудования). Работа осуществляется следующим образом: каждое подразделение сообщает в службу материально-технического снабжения потребность в материалах и комплектующих. Служба производит заказ на основе информации о потребности подразделений. Купленные и привезенные товарно-материальные ценности поступают на склад, откуда и выдаются подразделениям организации.

2. Предприятие занимается производством строительных материалов различных видов (цемент, кирпич, шифер, бетонные блоки). После выпуска партии готовой продукции, она передается на склад. Со склада производится отгрузка готовой продукции покупателю. При возникновении производственного брака, оформляется списание готовой продукции. Если продукция используется для производства нового изделия, ее возвращают со склада на переработку.

3. Агентство недвижимости предоставляет посреднические услуги клиентам при покупке недвижимости, а также сдаче/аренде. Агентство регистрирует предложения о продаже, сдаче в аренду и приобретении недвижимости. При регистрации очередного предложения производится подбор вариантов, удовлетворяющих клиента. Отобранные варианты предоставляются клиенту, который выбирает из них наиболее подходящий. Агентство недвижимости оформляет все необходимые документы, заключает договора и т.д. При окончательном заключении сделки и осуществлении клиентом оплаты в соответствии с договоренностью, агентство удерживает 2% от суммы сделки и изменяет статус предложения, по которому был заключен договор на выполненное.